

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E T I

Le microscope

Module 3 : Optique

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions de base sur le microscope optique composé.

EXERCICE 1 Vocabulaire et rôle

Complétez le tableau suivant en associant chaque élément du microscope à sa fonction principale.

Élément	Fonction
Objectif	
Oculaire	
Condenseur	
Diaphragme à iris	
Vis macrométrique	
Vis micrométrique	

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'image finale observée au microscope est réelle, inversée et grossie. Vrai / Faux
Justification :
2. Le grossissement total G est la somme des grossissements de l'objectif (G_{obj}) et de l'oculaire (G_{oc}). Vrai / Faux
Justification :
3. La puissance commerciale d'un microscope s'exprime en dioptries (δ). Vrai / Faux
Justification :
4. Pour augmenter la résolution, il faut diminuer l'ouverture numérique de l'objectif. Vrai / Faux
Justification :
5. La mise au point grossière (macrométrique) sert à approcher rapidement l'objectif de la lame. Vrai / Faux
Justification :

EXERCICE 3 QCM : Schéma et définitions

Une seule réponse exacte par question. Cochez la bonne case.

- Dans un microscope réglé en vision normale (image à l'infini), l'image intermédiaire formée par l'objectif se situe :
 - ☐ Au foyer image de l'oculaire.
 - ☐ Au foyer objet de l'oculaire.
 - ☐ Au centre de l'oculaire.
 - ☐ Au double de la focale de l'oculaire.
- La distance optique du tube Δ (delta) est définie comme la distance entre :
 - ☐ L'objectif et l'oculaire.
 - ☐ Le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire.
 - ☐ L'objet et l'image finale.
 - ☐ Le foyer objet de l'objectif et le foyer image de l'oculaire.
- La puissance commerciale P_c (ou grossissement commercial) d'un microscope est donnée par la relation :
 - ☐ $P_c = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \times \frac{250}{f'_{oc}}$ (avec f' en mm).
 - ☐ $P_c = \frac{f'_{obj}}{\Delta} \times \frac{f'_{oc}}{250}$.
 - ☐ $P_c = \frac{\Delta}{f'_{obj}} + \frac{250}{f'_{oc}}$.
 - ☐ $P_c = \frac{250}{f'_{obj} + f'_{oc}}$.

EXERCICE 4 Calcul de grossissement et puissance

Un microscope est constitué d'un objectif de distance focale $f'_{obj} = 4,0$ mm et d'un oculaire de distance focale $f'_{oc} = 25$ mm. La distance optique du tube est $\Delta = 160$ mm.

- Calculez le grossissement de l'objectif G_{obj} .
- Calculez le grossissement de l'oculaire G_{oc} (vision normale, $D = 250$ mm).
- Déduisez le grossissement total G (ou puissance commerciale P_c) de l'instrument.

EXERCICE 5 Choix de l'objectif

On dispose de trois objectifs interchangeables de focales $f'_1 = 16 \text{ mm}$, $f'_2 = 4 \text{ mm}$ et $f'_3 = 1,6 \text{ mm}$. L'oculaire utilisé a une focale $f'_{oc} = 25 \text{ mm}$ et $\Delta = 160 \text{ mm}$.

1. Calculez la puissance commerciale pour chaque objectif.
2. Quel objectif choisir pour observer le plus de détails (plus fort grossissement)?
3. Quel objectif choisir pour avoir le plus grand champ de vision (plus faible grossissement)?

EXERCICE 6 Manipulation : Mise au point

Vous devez observer une lame de sang au microscope (objectif $\times 40$, oculaire $\times 10$).

1. Ordonnez les opérations suivantes en les numérotant de 1 à 5 :
 - A Régler la netteté précise avec la vis micrométrique.
 - B Placer la lame sur la platine et la fixer.
 - C Regarder par l'oculaire et descendre l'objectif (vis macrométrique) jusqu'à frôler la lame.
 - D Régler l'éclairage (diaphragme, condenseur, intensité).
 - E Relever lentement l'objectif (vis macrométrique) jusqu'à l'apparition de l'image.Ordre :
2. Pourquoi est-il impératif de regarder latéralement (par le côté) lors de la descente de l'objectif à l'étape C?